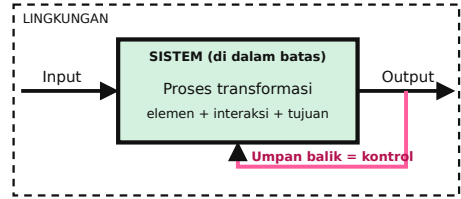


Cheat Sheet Materi 1

TI5003 / Pemodelan dan Berpikir Sistem · System Thinking

1 · Sistem

- **Sistem** = elemen + interaksi + tujuan, terorganisasi jadi satu kesatuan
- **Ackoff**: keseluruhan yang jika dibagi jadi bagian independen kehilangan sifat/fungsi esensialnya
- Kumpulan ≠ sistem (mis. pasir berserakan di jalan)



2 · System of Systems (SoS)

- Ciri (Maier): **operational independence** + **managerial independence**
- Tiap *constituent system* (CS) punya pemilik, tujuan, lifecycle sendiri
- Kemampuan SoS = **emergent** dari interaksi CS, bukan jumlah kinerja CS
- Kompleks ≠ SoS: pesawat bukan SoS, Air Transportation System adalah SoS

3 · Berpikir sistem & batas

- **Senge (1990)**: melihat hubungan antar komponen & **pola perubahan**, bukan potret statis
- 2 keputusan: **batas** (boundary) & **skala** (kerincian)
- Batas terlalu ketat → komponen penting terlewat. Terlalu luas → terlalu banyak komponen

ER = $(N_{\text{baru}} \times \text{waktu teoretis per bagian}) / \text{waktu riil total}$
Motor drive: lama $4 \times 3 / 160 = 7,5\%$ · baru $4 \times 3 / 46 \approx 26\%$ (naik $\approx 3,5 \times$). Akar masalah: desain, bukan operator.

Dryer lambat & boros energi → perbesar batas jadi washer + dryer: biang masalah = air sisa dari washer.

4 · Kompleksitas

hubungan potensial = $e(e-1)/2$
status on-off = 2^e

e	1	2	3	4	5	6
hubungan	0	1	3	6	10	15
status	2	4	8	16	32	64

Level Boulding: 1 kerangka struktural (bagan org.) · 2 clockwork (perlu kendali luar) · 3 **cybernetic** (termostat, self-regulation) · 4 sel (terbuka, memelihara diri) · ... 7 manusia · 8 sistem sosial

Simple: elemen sedikit, interaksi terorganisasi, status tetap, cenderung tertutup. Complex: sebaliknya, subsistem punya tujuan parsial.

5 · Tipologi masalah

Partisipan	Ciri
Unitary	minat sama, nilai sepeham, setuju tujuan & cara
Pluralist	minat dasar sama, nilai beda, masih bisa kompromi
Coercive	tak ada minat sama, kompromi tak mungkin

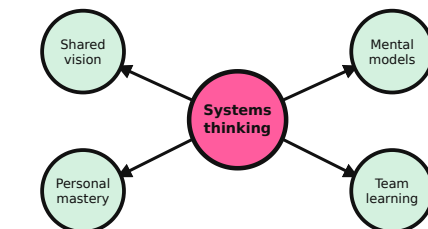
- Simple-unitary: tujuan mudah ditetapkan, model terstruktur
- Complex-unitary: tujuan, subsistem, koordinasi, kendali, kebijakan
- Coercive: sumber kekuatan mudah diidentifikasi
- **Complex-pluralist → SSM Checkland**

6 · Mengapa systems thinking?

Reduksionisme (urai → selesaikan → gabung): jumlah solusi parsial ≠ solusi terbaik sistem. *The whole > sum of parts.*

- **Aswan Dam**: schistosomiasis naik, lumpur subur hilang → pupuk → salinisasi, sarden hancur, eceng gondok
- **Jalan baru**: mobil pribadi lebih kompetitif → angkutan umum turun → macet naik
- **Biaya/unit rendah**: produksi maksimal → persediaan numpuk & usang
- **9 dari 10** mega proyek gagal target waktu/biaya/manfaat (Flyvbjerg)

7 · Learning organization



Systems thinking = disiplin ke-5 yang menyatukan semuanya, tapi bukan obat mujarab.

8 · 11 hukum systems thinking (Senge)

1. Masalah hari ini dari **solusi kemarin**
2. Makin keras mendorong, makin keras sistem mendorong balik
3. Perilaku membaik dulu, baru memburuk
4. Jalan keluar mudah → balik ke masalah sama
5. Obat bisa lebih buruk dari penyakit (ketergantungan)
6. Lebih cepat = lebih lambat
7. Sebab & akibat tak dekat dalam waktu/ruang
8. Perubahan kecil, hasil besar (titik ungkit tak jelas)
9. Bisa dua-duanya, tapi tidak sekaligus
10. Membagi gajah ≠ dua gajah kecil
11. **Tidak ada yang disalahkan** (tak ada "di luar")

9 · 7 hambatan belajar

I am my position	The enemy is there
Illusion of taking charge	
Fixation on events	
Parable of the boiled frog	
Delusion of learning from experience	
Myth of the management team	

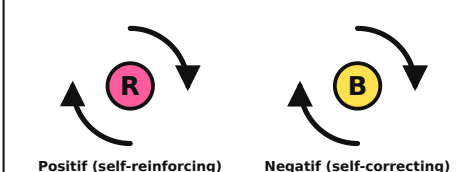
Boiled frog: perubahan lambat tak terasa → ukur & evaluasi perubahan proses. Enemy is there: akibat I-am-my-position.

10 · Dynamic complexity (Sterman)

dynamic	tightly coupled
governed by feedback	nonlinear
history-dependent	self-organizing
adaptive	counterintuitive
policy resistant	trade-offs

- Nonlinear: efek jarang sebanding dengan penyebab
- Trade-off: daya ungkit rendah → membaik sementara lalu memburuk; daya ungkit tinggi → worse-before-better
- Belajar lambat: eksperimen terkendali mahal/tak etis, sistem tak setimbang, tindakan tak bisa dibalik
- Virtual world: struktur diketahui, eksperimen terkendali, umpan balik lengkap & cepat

11 · Feedback loop



Semua dinamika sistem berasal dari interaksi dua jenis loop ini. Osilasi muncul dari loop negatif + delay.

12 · Hard vs Soft (Pidd)

	Hard	Soft
Fokus	optimizing	learning
Masalah	lugas, terdefinisi	problematis, pluralistik
Organisasi	dianggap given	dinegosiasikan
Model	mewakili dunia nyata	untuk debat & wawasan
Luaran	produk / rekomendasi	kemajuan lewat pembelajaran